

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Họ tên sinh viên: Đặng Minh Hiếu..... MSSV: 110122075.....

Lớp: DA22TTD Khóa: 2022-2026

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý bảo trì xe máy tại cửa hàng NĂNG LƯỢNG SẠCH

1. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống ứng dụng di động đa nền tảng phục vụ quản lý toàn bộ quy trình bảo trì xe máy điện tại cửa hàng NĂNG LƯỢNG SẠCH, bao gồm: tiếp nhận xe, theo dõi tiến độ sửa chữa theo thời gian thực, quản lý kho phụ tùng, quản lý bảo hành theo quy định pháp luật, thanh toán điện tử và gợi ý bảo dưỡng thông minh bằng AI.

1.1 Mục tiêu cụ thể

a) Về chức năng nghiệp vụ:

- Xây dựng hệ thống phân quyền 3 vai trò (Admin, Kỹ thuật viên, Khách hàng) trên cùng một codebase Flutter.
- Số hóa quy trình tiếp nhận xe bằng QR code, thay thế hoàn toàn sổ sách giấy tờ thủ công.
- Cung cấp tính năng đồng bộ trạng thái sửa chữa theo thời gian thực (Supabase Realtime) giữa KTV và khách hàng.
- Quản lý kho phụ tùng tự động: tự trừ tồn kho khi xuất phụ tùng, cảnh báo khi sắp hết hàng.
- Tích hợp cổng thanh toán điện tử VNPay/MoMo và xuất hóa đơn PDF chuyên nghiệp.
- Xây dựng module quản lý bảo hành tuân thủ Thông tư 12/2025/TT-BCA, đảm bảo lưu trữ tối thiểu 3 năm.

b) Về công nghệ và kỹ thuật:

- Áp dụng Clean Architecture cho Flutter, tổ chức code theo 3 lớp: data / domain / presentation.
- Sử dụng Riverpod 2.0 làm state management, go_router cho navigation với redirect theo role.
- Tích hợp Supabase thay thế Firebase Storage và Realtime DB, giảm chi phí và độ phức tạp hạ tầng.
- Backend Node.js + Prisma ORM với PostgreSQL, đảm bảo type-safe query và migration có kiểm soát.
- Triển khai module AI hai tầng: Rule-based cho xe điện (Tầng 1) và Machine Learning với Random Forest (Tầng 2).

c) Về pháp lý và thực tiễn:

- Tuân thủ đầy đủ Thông tư 12/2025/TT-BCA về bảo hành phương tiện cơ giới.
- Ứng dụng được pilot thực tế tại cửa hàng NĂNG LƯỢNG SẠCH, đảm bảo tính khả thi trong triển khai.
- Hỗ trợ xuất báo cáo bảo hành dạng PDF đáp ứng yêu cầu lưu trữ hồ sơ của cơ quan quản lý nhà nước.

2. NỘI DUNG ĐỀ TÀI

2.2. Nghiên cứu và phân tích hệ thống

- Tìm hiểu quy trình vận hành thực tế tại cửa hàng, và các dịch vụ bảo dưỡng xe điện: tiếp nhận xe, sửa chữa, xuất kho, thu tiền.
- Phân tích bài toán: xác định 3 nhóm người dùng (Admin, Kỹ thuật viên, Khách hàng) và nhu cầu của từng nhóm.
- Nghiên cứu Thông tư 12/2025/TT-BCA và các quy định pháp luật liên quan đến bảo hành xe cơ giới.
- Tìm hiểu đặc thù bảo trì xe máy điện so với xe xăng: chu kỳ bảo dưỡng pin, má phanh, lốp, dây curoa.
- Phân tích và lựa chọn công nghệ phù hợp: đánh giá Flutter vs React Native, Supabase vs Firebase.

2.3. Thiết kế hệ thống

2.3.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể

- Vẽ System Architecture Diagram: Flutter App ↔ Node.js/Prisma ↔ PostgreSQL/Supabase + Firebase FCM.
- Thiết kế Clean Architecture cho Flutter (data / domain / presentation layers).
- Thiết kế RESTful API chuẩn: GET /vehicles/:id, POST /repair-orders, PATCH /repair-orders/:id/status...

2.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Thiết kế ERD với 9 bảng chính: users, vehicles, repair_orders, repair_items, parts_used, inventory, appointments, maintenance_logs, warranties.
- Đặc biệt bổ sung 3 trường mới theo yêu cầu pháp lý trong bảng vehicles: manufacture_year, current_odometer, warranty_expiry.
- Thiết kế bảng warranties riêng biệt đáp ứng TT 12/2025/TT-BCA với 10 trường bắt buộc.
- Xây dựng Prisma schema và migration script cho PostgreSQL.

2.3.3. Thiết kế giao diện người dùng

- Thiết kế wireframe cho 15+ màn hình trên Figma, phân chia theo 3 nhóm: Core / Quan trọng / Nổi bật.
- Xây dựng Design System: màu chủ đạo xanh lá (thương hiệu NĂNG LƯỢNG SẠCH), typography, component library.
- Thiết kế UX cho các luồng chính: Tiếp nhận xe (QR → phiếu → thông báo) và Thanh toán (invoice → PDF → Zalo).

2.4. Cài đặt và lập trình

2.4.1. Mobile App (Flutter)

- Nhóm 1 - Core (bắt buộc):

- Màn hình Đăng nhập / Chọn vai trò: form đăng nhập, JWT token, auto-login, redirect theo role.
- Home Dashboard - Quản lý: KPI (số xe, doanh thu), biểu đồ fl_chart, cảnh báo tồn kho/bảo hành.
- Home Dashboard - Kỹ thuật viên: danh sách phiếu theo mức ưu tiên, badge trạng thái, tìm kiếm.
- Màn hình Tiếp nhận xe: quét QR (mobile_scanner), form nhập thông tin, chụp ảnh upload Supabase Storage.
- Chi tiết phiếu sửa chữa: timeline trạng thái, checklist hạng mục, xuất kho phụ tùng, tính tiền tự động.
- Nhóm 2 - Quan trọng:
 - Home - Khách hàng: thanh tiền độ realtime, nút phê duyệt hạng mục, lịch sử bảo trì.
 - Quản lý kho phụ tùng: tồn kho, cảnh báo đồ dưới ngưỡng tối thiểu, lịch sử xuất kho.
 - Đặt lịch hẹn: calendar slot trống, chọn dịch vụ, nhắc hẹn tự động.
 - Thanh toán & Hóa đơn: VNPay/MoMo integration, xuất PDF, chia sẻ Zalo.
 - Quản lý Bảo hành (TT 12/2025/TT-BCA): danh sách trạng thái, cảnh báo hết hạn, xuất báo cáo PDF.
- Nhóm 3 - Nổi bật:
 - Màn hình AI Gợi ý bảo dưỡng: danh sách khách AI đề xuất, gửi thông báo batch, biểu đồ tỷ lệ quay lại.
 - Đánh giá sau dịch vụ: form 5 sao tự động gửi sau 3 ngày, bảng xếp hạng KTV.
 - Loyalty Points & Voucher: tích điểm, đổi điểm, chương trình 2x điểm đặc biệt.

2.4.2. Backend (Node.js + Prisma)

- Setup dự án Node.js + Express + Prisma ORM kết nối PostgreSQL (Supabase).
- Xây dựng hệ thống Authentication: JWT, refresh token, middleware phân quyền theo role.
- Triển khai đầy đủ CRUD API cho tất cả 9 bảng dữ liệu.
- Xử lý đồng bộ odometer: dùng prisma.\$transaction() để update vehicles.current_odometer khi tạo maintenance_logs.
- Tích hợp Firebase FCM để gửi push notification khi trạng thái phiếu thay đổi.
- Tích hợp Zalo OA API để gửi thông báo tự động cho khách hàng.

2.4.3. Module AI (Python)

- Tầng 1 - Rule-based dành riêng cho xe điện:
 - Pin/Ắc quy: cảnh báo kiểm tra sau 6 tháng.
 - Má phanh và dầu phanh: cảnh báo sau mỗi 2.000 km hoặc 3 tháng.
 - Lốp xe: cảnh báo sau 1 tháng hoặc khi đến ngưỡng mòn.
 - Dây curoa/xích: bôi trơn sau 1.500 km, thay sau 10.000-15.000 km.
 - Hệ thống làm mát motor: kiểm tra sau mỗi 5.000 km.
- Tầng 2 - Machine Learning (Random Forest):
 - Features: km hiện tại, ngày bảo trì cuối, loại xe, cường độ dùng (km/tháng), thời tiết.
 - Output: xác suất cần bảo trì trong 7 / 14 / 30 ngày tới.

- Cron job chạy mỗi sáng, tạo danh sách khách cần liên hệ → gửi notification tự động.

2.5. Kiểm thử hệ thống

- Unit Test: viết ít nhất 5 test case cho AI module và core business logic.
- Integration Test: kiểm tra luồng từ đăng nhập → tiếp nhận xe → cập nhật trạng thái → thanh toán → xuất PDF.
- Realtime Test: kiểm tra độ trễ đồng bộ Supabase Realtime giữa 2 thiết bị (mục tiêu < 500ms).
- Performance Test: đo thời gian phản hồi API (mục tiêu < 200ms cho 95% requests).
- User Acceptance Test (UAT): thử nghiệm thực tế với nhân viên và khách hàng tại NĂNG LƯỢNG SẠCH.

2.6. Triển khai và bàn giao

- Deploy backend lên Railway (primary) + cấu hình ngrok làm backup cho buổi bảo vệ.
- Build APK Android phát hành thực tế cho cửa hàng NĂNG LƯỢNG SẠCH.
- Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng cho 3 nhóm người dùng.
- Bảo vệ đồ án theo cấu trúc 15 slide trong 20-25 phút.

3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp khảo sát thực địa: trực tiếp quan sát quy trình làm việc tại cửa hàng NĂNG LƯỢNG SẠCH, phỏng vấn quản lý và kỹ thuật viên.
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: đọc hiểu Thông tư 12/2025/TT-BCA, tài liệu kỹ thuật Flutter, Supabase, Node.js.
- Phương pháp phân tích hệ thống: dùng Use Case Diagram, Activity Diagram, ERD để mô hình hóa bài toán.

3.2. Phương pháp phát triển phần mềm

- Quy trình Agile/Scrum: chia dự án thành 8 Sprint (2 tuần/sprint), review sau mỗi sprint.
- Phát triển theo thứ tự ưu tiên: Nhóm 1 (Core) → Nhóm 2 (Quan trọng) → Nhóm 3 (Nổi bật).
- Quản lý source code bằng Git, phân nhánh: main / develop / feature/* / hotfix/*.
- Code review: mỗi tính năng phải được review trước khi merge vào develop.

3.3. Phương pháp kiểm thử

- Test-Driven Development (TDD) cho module AI: viết test trước, code sau.
- Manual Testing cho UI/UX với 2 thiết bị thực (Android) để kiểm tra realtime sync.
- Smoke Test trước mỗi buổi demo: kiểm tra 5 luồng chính trong 10 phút.

3.4. Công cụ sử dụng

Nhóm	Công cụ / Framework	Mục đích
Mobile	Flutter 3.x + Dart	Xây dựng giao diện đa nền tảng Android/iOS
State Management	Riverpod 2.0	Quản lý trạng thái ứng dụng Flutter
Navigation	go router	Điều hướng màn hình, deep link, phân quyền

HTTP Client	Dio + Retrofit	Gọi API, auto refresh token, interceptor
Database	PostgreSQL (Supabase)	Lưu trữ dữ liệu chính của hệ thống
ORM	Prisma ORM	Type-safe query, migration có kiểm soát
Realtime	Supabase Realtime	Đồng bộ trạng thái sửa chữa theo thời gian thực
Storage	Supabase Storage	Lưu trữ ảnh xe, hóa đơn PDF (free 1GB)
Notification	Firebase FCM	Push notification đến thiết bị khách hàng
AI/ML	Python + scikit-learn	Module gợi ý bảo dưỡng (Random Forest)
Backend	Node.js + Express	REST API server
QR Code	mobile scanner	Quét mã QR nhận diện xe
PDF	pdf + printing	Xuất hóa đơn, phiếu bảo hành chuyên nghiệp
Thanh toán	VNPay SDK / MoMo	Tích hợp cổng thanh toán điện tử
Biểu đồ	fl_chart	Dashboard KPI với biểu đồ doanh thu
Deploy	Railway + ngrok	Hosting backend, tunnel HTTPS cho demo
IDE	VS Code / Android Studio	Phát triển và debug ứng dụng
Thiết kế UI	Figma	Wireframe và prototype giao diện

4. BỐ CỤC ĐỀ TÀI

Báo cáo đồ án tốt nghiệp dự kiến gồm Mở đầu, 5 chương chính, Kết luận và Phụ lục, cụ thể như sau:

Mở đầu

- Lý do chọn đề tài: thực trạng quản lý thủ công tại cửa hàng xe máy điện, xu hướng chuyển đổi số.
- Mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi đề tài.
- Phương pháp nghiên cứu và cấu trúc báo cáo.

Chương 1: Cơ sở lý luận và công nghệ

- 1.1. Tổng quan về thị trường xe máy điện tại Việt Nam và nhu cầu số hóa bảo trì.
- 1.2. Các nghiên cứu liên quan: hệ thống quản lý garage, ứng dụng bảo trì xe.
- 1.3. Công nghệ Flutter: kiến trúc, ưu điểm cross-platform, so sánh với React Native.
- 1.4. Supabase vs Firebase: phân tích chi phí, tính năng, lý do lựa chọn Supabase.
- 1.5. Thông tư 12/2025/TT-BCA: nội dung liên quan đến lưu trữ hồ sơ bảo hành xe cơ giới.
- 1.6. Tổng quan về AI/ML ứng dụng trong dự đoán bảo trì (Predictive Maintenance).

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống

- 2.1. Khảo sát thực trạng các hệ thống tương tự NĂNG LƯỢNG SẠCH: quy trình hiện tại, điểm yếu, nhu cầu cải thiện.
- 2.2. Phân tích yêu cầu: yêu cầu chức năng (functional) và phi chức năng (non-functional).

- 2.3. Use Case Diagram: 3 Actor (Admin, KTV, Khách) và 20+ Use Case.
- 2.4. Activity Diagram: mô tả luồng Tiếp nhận xe, Cập nhật trạng thái, Thanh toán.
- 2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu: ERD 9 bảng, mô tả chi tiết từng trường, ràng buộc dữ liệu.
- 2.6. Thiết kế kiến trúc hệ thống: System Architecture, Clean Architecture Flutter, API Design.
- 2.7. Thiết kế giao diện: wireframe Figma cho 15+ màn hình, Design System.

Chương 3: Cài đặt và lập trình

- 3.1. Cài đặt môi trường phát triển: Flutter, Node.js, Supabase, Prisma.
- 3.2. Cài đặt Backend: REST API Node.js, Prisma migration, xác thực JWT, push notification FCM.
- 3.3. Cài đặt Mobile App - Nhóm 1 (Core): Đăng nhập, Dashboard, Tiếp nhận xe, Chi tiết phiếu.
- 3.4. Tích hợp Supabase Realtime: lắng nghe bảng repair_orders, đồng bộ 2 thiết bị.
- 3.5. Cài đặt Mobile App - Nhóm 2: Quản lý kho, Thanh toán VNPay, Bảo hành, Đặt lịch.
- 3.6. Cài đặt Module AI: script Python Rule-based (Tầng 1) và Random Forest (Tầng 2), cron job.
- 3.7. Xuất PDF hóa đơn và phiếu bảo hành đáp ứng TT 12/2025/TT-BCA.
- 3.8. Tích hợp Loyalty Points và chức năng đánh giá sau dịch vụ.

Chương 4: Kiểm thử và đánh giá

- 4.1. Kế hoạch kiểm thử: phương pháp, phạm vi, tiêu chí chấp nhận.
- 4.2. Unit Test: kết quả test AI module và business logic (ít nhất 5 test case).
- 4.3. Integration Test: kiểm tra luồng đầu cuối từ tiếp nhận xe đến thanh toán.
- 4.4. Performance Test: thời gian phản hồi API, độ trễ Realtime, thời gian tải màn hình.
- 4.5. User Acceptance Test: phản hồi từ quản lý và kỹ thuật viên của cửa hàng NĂNG LƯỢNG SẠCH.
- 4.6. Đánh giá tuân thủ pháp lý: kiểm tra 3 cơ chế đáp ứng TT 12/2025/TT-BCA.
- 4.7. So sánh với phần mềm thương mại hiện có: ưu điểm, hạn chế.

Chương 5: Kết quả và hướng phát triển

- 5.1. Kết quả đạt được: số màn hình hoàn thành, số API endpoint, số test case pass, kết quả UAT.
- 5.2. Đóng góp của đề tài: số hóa hoạt động cửa hàng, tuân thủ pháp luật, ứng dụng AI thực tế.
- 5.3. Hạn chế hiện tại: chưa hỗ trợ đa chi nhánh, chưa có iOS build, dữ liệu AI còn ít.
- 5.4. Hướng phát triển: tích hợp IoT cảm biến pin xe điện, mở rộng đa chi nhánh, AI cá nhân hóa.

Kết luận

- Tóm tắt kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra.
- Bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đồ án.

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

- Phụ lục A: Prisma Schema đầy đủ.
- Phụ lục B: Danh sách API endpoint.
- Phụ lục C: Kết quả kiểm thử chi tiết.
- Phụ lục D: Hướng dẫn cài đặt và triển khai.

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

- [1] Bộ Công an (2025). Thông tư 12/2025/TT-BCA về bảo hành phương tiện cơ giới. Hà Nội.
- [2] Cục Đăng kiểm Việt Nam (2024). Quy chuẩn kỹ thuật xe máy điện tại Việt Nam.

Tài liệu tiếng Anh

- [3] Google LLC (2024). Flutter Documentation - State Management with Riverpod. <https://docs.flutter.dev>
- [4] Supabase Inc. (2024). Supabase Documentation - Realtime Subscriptions and Storage. <https://supabase.com/docs>
- [5] Prisma (2024). Prisma ORM Documentation - Schema, Migrations, Transactions. <https://www.prisma.io/docs>
- [6] Firebase (2024). Firebase Cloud Messaging Documentation. <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>
- [7] Pedersen, F. (2023). Clean Architecture with Flutter - Separation of Concerns. Medium.
- [8] Scikit-learn (2024). Random Forest Classifier - Documentation. <https://scikit-learn.org>
- [9] VNPAY (2024). VNPAY Payment Gateway Integration SDK Documentation. <https://sandbox.vnpayment.vn/apis>
- [10] Railway (2024). Railway Deployment Documentation. <https://docs.railway.app>

6. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Đề tài được thực hiện trong 10 tuần theo kế hoạch chi tiết dưới đây:

Tuần	Từ ngày – Đến ngày	Nội dung công việc	Ghi chú
1	20/4 – 26/4	Khởi động dự án: Đọc cảm nang kỹ thuật, nghiên cứu TT 12/2025/TT-BCA. Setup Flutter project (Clean Architecture), cài đặt Riverpod 2.0, go_router, Dio. Khảo sát thực tế tại NẮNG LƯỠNG SẠCH.	Setup
		Thiết kế ERD 9 bảng, vẽ System Architecture Diagram. Thiết kế Prisma schema, tạo migration script. Setup Supabase project và kết nối PostgreSQL. Vẽ wireframe nhóm màn hình Core trên Figma.	Thiết kế
2	27/04 – 03/05	Xây dựng backend Auth API: đăng ký, đăng nhập, JWT, refresh token, middleware phân quyền 3 role. Cài đặt màn hình Đăng nhập Flutter với redirect theo role, secure storage token.	Auth
		Hoàn thiện hệ thống Auth: kiểm thử 3 tài khoản khác role thấy 3 giao diện khác nhau. Bắt đầu API vehicles và repair_orders. Xây dựng màn hình Home Dashboard (Admin + KTV).	Auth + Home
3	04/05 – 10/05	TRỌNG TÂM: Màn hình Tiếp nhận xe (mobile_scanner QR), form tạo phiếu sửa chữa. API: POST /repair-orders, GET /vehicles/:plate. Upload ảnh xe lên Supabase Storage.	Tiếp nhận xe

4	11/05 – 17/05	TRỌNG TÂM: Hoàn thiện luồng Tiếp nhận xe. Màn hình Chi tiết phiếu sửa chữa: timeline trạng thái, checklist hạng mục, xuất kho phụ tùng, tính tiền tự động. Test kỹ luồng này.	Chi tiết phiếu
5	18/05 – 24/05	Tích hợp Supabase Realtime: lắng nghe bảng repair_orders, đồng bộ trạng thái giữa KTV và khách. Setup Firebase FCM: gửi push notification khi KTV chuyển trạng thái phiếu.	Realtime
		Test realtime với 2 thiết bị vật lý cùng lúc. Xây dựng màn hình Home Khách hàng: thanh tiền độ realtime, nút phê duyệt hạng mục, lịch sử bảo trì. Tích hợp Zalo OA API.	Realtime Test
6	25/05 – 31/05	Xây dựng màn hình Quản lý kho phụ tùng: CRUD inventory, cảnh báo đồ dưới ngưỡng, lịch sử xuất kho. Tích hợp VNPAY sandbox: luồng thanh toán → callback → cập nhật trạng thái paid.	Kho + Thanh toán
7	01/06 – 07/06	Xuất PDF hóa đơn và phiếu bảo hành (tuân thủ TT 12/2025). Xây dựng bảng warranties trong DB. Màn hình Quản lý Bảo hành: danh sách trạng thái, cảnh báo hết hạn < 30 ngày, xuất PDF báo cáo.	Bảo hành + PDF
		Dashboard KPI cho Admin với fl_chart: biểu đồ doanh thu 7 ngày, danh sách KTV, cảnh báo tổng hợp. Màn hình Đặt lịch hẹn: calendar slot trống, nhắc hẹn tự động 1 ngày trước.	Dashboard + Lịch
8	08/06 – 14/06	Xây dựng Module AI Python: Tầng 1 Rule-based cho xe điện (pin, phanh, lốp, curoa, motor). Tầng 2 Random Forest với scikit-learn. Expose qua REST API để Flutter gọi. Cron job hàng ngày.	Module AI
		Hoàn thiện màn hình AI Gợi ý bảo dưỡng: danh sách khách cần liên hệ, gửi thông báo batch. Màn hình Đánh giá sau dịch vụ: form 5 sao tự động sau 3 ngày, bảng xếp hạng KTV.	AI + Review
9	15/06 – 21/06	Loyalty Points & Voucher: tích điểm, đổi điểm, chương trình 2x điểm. Viết Unit Test (5 test case). Integration Test toàn bộ luồng đầu cuối. Performance Test: đo API response time.	Test + Loyalty
		Deploy backend lên Railway. Cấu hình ngrok backup. Build APK Android. User Acceptance Test tại NĂNG LƯỢNG SẠCH. Sửa bug từ UAT. Bắt đầu viết báo cáo chương 1-2.	Deploy + UAT
10	22/06 – 28/06	Hoàn thiện báo cáo toàn bộ 5 chương. Chuẩn bị 15 slide bảo vệ theo cấu trúc đã thiết kế. Luyện tập thuyết trình. Chuẩn bị video backup 3 phút demo đầy đủ. Nộp báo cáo.	Hoàn Thành

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026
SINH VIÊN THỰC HIỆN

Khấu Văn Nhựt

Đặng Minh Hiếu